

Phụ lục D — Bảng công thức chỉ số đánh giá dự báo

Mỗi chỉ số có: công thức, một ví dụ 5 số tự tính tay, **khi nào dùng**, và **bẫy**. Mọi con số tính lại bằng NumPy 2.5.3 và SciPy (2026-09-19); phần đối chiếu thư viện (mục 9) chạy với utilsforecast 0.2.16, scoringrules 0.11.0 (2026-09-17).

Trạng thái: ví dụ trên dữ liệu thật của buổi 14 (chỉ số) và 15 (Diebold–Mariano) ở cuối mục 9; buổi 25 (dự báo xác suất) sẽ bổ sung.

Ký hiệu (theo sách FPP của Hyndman & Athanasopoulos, mục 5.8): y_t là giá trị thật, $\hat{y}_t$ là dự báo, sai số $e_t = y_t - \hat{y}_t$. Sai số **dương** nghĩa là dự báo **thấp** hơn thực tế. "mean" là trung bình trên các điểm được chấm.

Ví dụ chung cho mục 2-3 và 7. Năm ngày kiểm:

Ngày	1	2	3	4	5
thật y	10	12	8	14	16
dự báo $\hat{y}$	11	10	9	14	12
sai số $e = y - \hat{y}$	-1	2	-1	0	4

Độc bảng. Dự báo trượt nhiều nhất ở ngày 5 (thấp hơn thật 4 đơn vị); ngày 4 trúng khít.

Mục lục

- 1. Chọn chỉ số theo quyết định
- 2. Dự báo điểm: MAE, RMSE, ME, MAPE, sMAPE, WAPE
- 3. Chỉ số chia thang: MASE, RMSSE
- 4. Quantile và khoảng: pinball, Winkler, coverage, WIS
- 5. Phân phối: CRPS
- 6. Xác suất sự kiện: Brier, log score
- 7. Skill score
- 8. So hai mô hình: Diebold–Mariano
- 9. Đối chiếu với thư viện
- 10. Thư viện tính khác nhau thế nào
- Nguồn

1. Chọn chỉ số theo quyết định

Mỗi chỉ số thưởng cho một con số khác nhau của phân phối dự báo. Gneiting (2011) cảnh báo: chọn chỉ số không khớp với việc cần làm thì kết luận có thể sai hoàn toàn.

Chỉ số	Dự báo tốt nhất theo chỉ số này là	Hợp khi
bình phương sai số (MSE, RMSE, RMSSE)	trung bình	sai lớn đắt hơn nhiều sai nhỏ; cần tổng đúng (cộng nhiều mặt hàng)

Chỉ số	Dự báo tốt nhất theo chỉ số này là	Hợp khi
trị tuyệt đối sai số (MAE, MASE, WAPE)	trung vị	chi phí tỷ lệ với độ lệch, thiếu và thừa đắt như nhau
pinball mức τ	quantile τ	thiếu và thừa đắt khác nhau (hết hàng đắt hơn tồn kho)
MAPE	một con số lệch về phía thấp	hầu như không nên dùng để chọn mô hình
CRPS, WIS, log score	cả phân phối	quyết định cần khoảng hoặc xác suất

Độc bản. Nếu sắp trả tiền theo tổng sai số tuyệt đối thì chấm bằng MAE và dự báo trung vị; chấm bằng RMSE sẽ chọn nhầm mô hình dự báo trung bình.

2. Dự báo điểm: MAE, RMSE, ME, MAPE, sMAPE, WAPE

Chỉ số	Công thức	Ví dụ chung	Đơn vị
MAE	$\text{mean}(e_t)$	$(1 + 2 + 1 + 0 + 4)/5 = \mathbf{1,6}$	như dữ liệu
RMSE	$\sqrt{\text{mean}(e_t^2)}$	$\sqrt{(1 + 4 + 1 + 0 + 16)/5} = \sqrt{4,4} \approx \mathbf{2,10}$	như dữ liệu
ME (độ chệch)	$\text{mean}(e_t)$	$(-1 + 2 - 1 + 0 + 4)/5 = \mathbf{0,8}$	như dữ liệu
MAPE	$\text{mean}(100 e_t /y_t)$	$\text{mean}(10; 16,7; 12,5; 0; 25) \approx \mathbf{12,8\%}$	%
sMAPE	$\text{mean}(200 e_t /(y_t + \hat{y}_t))$	$\approx \mathbf{13,6}$	thang 0-200
WAPE	$\sum_t e_t / \sum_t y_t $	$8 / 60 \approx \mathbf{0,133}$	tỷ lệ

Độc bản. RMSE (2,10) lớn hơn MAE (1,6) vì bình phương phóng to sai số 4 của ngày 5. ME dương: dự báo thấp hơn thực tế trung bình 0,8.

MAE. Dùng khi: báo cáo một con số dễ hiểu ("trung bình trượt 1,6 đơn vị") và chi phí tăng đều theo độ lệch. Bẫy: không so được giữa hai chuỗi khác đơn vị; trên chuỗi bán lác đác (nhiều ngày 0), dự báo toàn 0 có thể được MAE thấp nhất.

RMSE. Dùng khi: một lần sai lớn gây hại hơn nhiều lần sai nhỏ (quá tải lưới điện), hoặc cần tổng dự báo đúng. Bẫy: một điểm ngoại lai quyết định cả con số; bỏ ngày 5 thì RMSE còn $\sqrt{6/4} \approx 1,22$.

ME. Dùng khi: kiểm dự báo có lệch một phía có hệ thống không. Bẫy: sai dương và âm triệt tiêu nhau, nên ME = 0 không có nghĩa là dự báo tốt; luôn báo kèm MAE. Thư viện `utilsforecast` gọi là `bias` và tính $\hat{y} - y$, ngược dấu (mục 10).

MAPE. Dùng khi: người đọc chỉ hiểu phần trăm, chuỗi luôn dương và xa số 0. Bẫy:

- $y_t = 0$ thì chia cho 0; y_t gần 0 thì một điểm làm MAPE vọt lên.
- Cùng lệch 5 đơn vị, thật 10 dự báo 5 cho 50%, còn thật 5 dự báo 10 cho 100%: chọn mô hình theo MAPE sẽ ưa mô hình dự báo thấp.
- Không dùng cho nhiệt độ °C: số 0 °C không có nghĩa "không có gì".

sMAPE. Tên "đối xứng" nhưng không đối xứng: thật 10, dự báo 5 cho 66,7; thật 10, dự báo 15 cho 40, nên ưa dự báo **cao**. Dự báo và thật cùng bằng 0 thì chia 0/0. Hyndman & Koehler (2006) khuyên không dùng. Bẫy lớn nhất: ba thang cùng tên (0-200, 0-100, 0-1); luôn ghi công thức.

WAPE. Dùng khi: gộp nhiều mặt hàng thành một con số phần trăm mà không chia cho từng y_t nhỏ; chịu được ngày có số 0. Bấy: mặt hàng bán chạy chiếm gần hết con số; tối ưu WAPE cũng cho dự báo trung vị. Còn gọi là tỷ số MAD/Mean (Kolassa & Schütz 2007).

3. Chỉ số chia thang: MASE, RMSSE

Vấn đề. MAE 1,6 là tốt hay tệ? Tùy chuỗi dao động nhiều hay ít. MASE chia MAE cho sai số của seasonal naive **trên tập huấn luyện** (phần học), nên so được giữa các chuỗi khác đơn vị (Hyndman & Koehler 2006).

$$\text{MASE} = \frac{\text{mean}(|e_j|)}{\frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^T |y_t - y_{t-m}|} \quad \text{RMSSE} = \sqrt{\frac{\text{mean}(e_j^2)}{\frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^T (y_t - y_{t-m})^2}}$$

- T : số điểm huấn luyện; m : chu kỳ mùa vụ ($m = 1$ là naive, $m =$ chu kỳ là seasonal naive).

Nói bằng lời. Tử số là sai số trên tập kiểm; mẫu số là "dự báo bằng giá trị m bước trước" sai bao nhiêu trên tập huấn luyện.

Ví dụ tính tay. Tập huấn luyện (9, 11, 10, 12, 13), $m = 1$. Bước nhảy giữa hai ngày liền: (2, 1, 2, 1), trung bình 1,5. $\text{MASE} = 1,6 / 1,5 \approx \mathbf{1,07}$. Bình phương bước nhảy trung bình 2,5; $\text{RMSSE} = \sqrt{4,4/2,5} \approx \mathbf{1,33}$.

Dùng khi: so hoặc cộng điểm trên nhiều chuỗi khác thang (MASE); cuộc thi M5 dùng RMSSE vì trên chuỗi bán lác đác, chỉ số dạng trị tuyệt đối thường cho dự báo gần 0.

Bấy:

- $\text{MASE} < 1$ **không** có nghĩa là thắng seasonal naive trên tập kiểm. Mẫu số là sai số dự báo **một bước** trên **tập huấn luyện**; dự báo 7 bước tới tất nhiên khó hơn. Muốn biết thắng baseline, chạy baseline trên cùng backtest (buổi 14-15).
- Chuỗi huấn luyện phẳng thì mẫu số bằng 0. M5 tính mẫu số chỉ từ sau lần bán khác 0 đầu tiên.
- M5 gộp nhiều chuỗi thành $\text{WRMSSE} = \sum_i w_i \text{RMSSE}_i$, trọng số w_i theo **doanh thu** (số lượng $\times$ giá) của 28 ngày cuối tập huấn luyện, không theo số lượng bán.

4. Quantile và khoảng: pinball, Winkler, coverage, WIS

Pinball loss cho dự báo quantile $q_{\tau,t}$:

$$L_{\tau}(y_t, q_{\tau,t}) = \begin{cases} \tau (y_t - q_{\tau,t}) & y_t \geq q_{\tau,t} \\ (1 - \tau) (q_{\tau,t} - y_t) & y_t < q_{\tau,t} \end{cases}$$

Nói bằng lời. Với $\tau = 0,9$: thật vượt quantile thì phạt 0,9 lần phần vượt; thật dưới quantile thì chỉ phạt 0,1 lần. Vì vậy dự báo tốt nhất là con số mà thật chỉ vượt 10% số lần.

Ví dụ tính tay. Quantile 0,9 dự báo (13, 15, 11, 16, 15) cho thật (10, 12, 8, 14, 16). Bốn ngày đầu thật nằm dưới: phạt $0,1 \times (3, 3, 3, 2) = (0,3; 0,3; 0,3; 0,2)$. Ngày 5 thật vượt 1: phạt 0,9. Trung bình **0,40**.

Dùng khi: thiếu và thừa đắt khác nhau (dự trữ hàng, dự phòng công suất). **Bấy:** sách FPP nhân 2 (để $\tau = 0,5$ bằng sai số tuyệt đối), M5 và utilsforecast không nhân; hai con số chênh đúng 2 lần.

Winkler score (Gneiting & Raftery 2007 gọi là interval score) cho khoảng $[\ell_t, u_t]$ danh nghĩa $100(1 - \alpha)\%$:

$$W_{\alpha,t} = (u_t - \ell_t) + \frac{2}{\alpha}(\ell_t - y_t) 1_{\{y_t < \ell_t\}} + \frac{2}{\alpha}(y_t - u_t) 1_{\{y_t > u_t\}}$$

- $1_{\{\dots\}}$ bằng 1 khi điều kiện trong ngoặc đúng, bằng 0 khi sai; "danh nghĩa 80%" là khoảng được làm ra để chứa giá trị thật 80% số lần.

Nói bằng lời. Điểm = độ rộng khoảng, cộng phạt $2/\alpha$ lần phần giá trị thật lọt ra ngoài. Khoảng 80% ($\alpha = 0,2$) thì phạt 10 lần.

Ví dụ tính tay. Khoảng 80%: [8, 13], [9, 14], [7, 11], [11, 16], [12, 15]. Bốn ngày đầu thật nằm trong: điểm bằng độ rộng (5, 5, 4, 5). Ngày 5 thật 16 vượt cận trên 1: $3 + 10 \times 1 = 13$. Trung bình **6,4**.

Coverage (tỷ lệ phủ): 4 trong 5 ngày nằm trong khoảng, tức **80%**, đúng danh nghĩa. Bẫy: coverage không phải chỉ số chấm điểm; khoảng rộng vô hạn luôn phủ 100%. Luôn báo kèm độ rộng, hoặc dùng Winkler.

WIS (weighted interval score, Bracher và cộng sự 2021) gộp trung vị m và K khoảng mức $\alpha_1, \dots, \alpha_K$:

$$\text{WIS} = \frac{1}{K + 1/2} \left(\frac{1}{2} |y - m| + \sum_{k=1}^K \frac{\alpha_k}{2} W_{\alpha_k} \right)$$

Nói bằng lời. Trung bình có trọng số của sai số trung vị và điểm Winkler của từng khoảng; khoảng càng rộng (α nhỏ) trọng số càng nhỏ.

Ví dụ tính tay. Thật $y = 10$, trung vị 8, khoảng 80% là [6, 9], khoảng 50% là [7; 8,5]. $W_{0,2} = 3 + 10 \times 1 = 13$; $W_{0,5} = 1,5 + 4 \times 1,5 = 7,5$. $\text{WIS} = (0,5 \times 2 + 0,1 \times 13 + 0,25 \times 7,5) / 2,5 \approx \mathbf{1,67}$.

Dùng khi: dự báo nộp dưới dạng vài quantile (dự báo dịch bệnh, bảng xếp hạng thi). **Bẫy:** WIS chỉ **xấp xỉ** CRPS, sát hơn khi nhiều khoảng; ghi rõ số khoảng K . Hàm WIS của scoringrules 0.11.0 cho kết quả sai ở ví dụ này (mục 10).

5. Phân phối: CRPS

Gneiting & Raftery (2007), với phân phối dự báo có hàm phân phối tích lũy $F(F(y) = \text{xác suất dự báo cho giá trị } \leq y)$ và giá trị thật x :

$$\text{CRPS}(F, x) = \int_{-\infty}^{\infty} (F(y) - 1_{\{y \geq x\}})^2 dy = \mathbb{E}_F |X - x| - \frac{1}{2} \mathbb{E}_F |X - X'|$$

- X, X' : hai lần rút độc lập từ phân phối dự báo; $\mathbb{E}_F$: trung bình theo phân phối đó.

Nói bằng lời. Vé phải: khoảng cách trung bình từ dự báo tới giá trị thật, trừ đi một nửa độ trải của chính dự báo. Dự báo chụm và trúng thì điểm nhỏ.

Ví dụ tính tay. Năm mẫu dự báo (9, 11, 12, 14, 15), thật 12. Khoảng cách tới 12: (3, 1, 0, 2, 3), trung bình 1,8. Khoảng cách trung bình giữa mọi cặp mẫu (cả 25 cặp, kể cả cặp trùng) là 2,4. $\text{CRPS} = 1,8 - 1,2 = \mathbf{0,6}$. Một dự báo điểm 13 có $\text{CRPS} = |13 - 12| = 1$.

Dùng khi: so dự báo xác suất với nhau, và với dự báo điểm (với dự báo điểm, CRPS bằng sai số tuyệt đối), cùng đơn vị với dữ liệu. **Bẫy:** với ít mẫu, ước lượng lệch; phân phối chuẩn thì dùng công thức đúng:

$$\text{CRPS} = \sigma \left[z \left(2\Phi(z) - 1 \right) + 2\varphi(z) - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right], \quad z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- μ, σ : trung bình và độ lệch chuẩn của dự báo; Φ, φ : hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ (đường cong hình chuông) của phân phối chuẩn $N(0, 1)$ (trung bình 0, độ lệch chuẩn 1).

Nói bằng lời. Với $N(0, 1)$ và giá trị thật 0,8: $\text{CRPS} \approx 0,476$ (mục 9).

6. Xác suất sự kiện: Brier, log score

Brier score cho xác suất dự báo p_i và kết quả o_i (1 nếu xảy ra, 0 nếu không): $\text{BS} = \text{mean}((p_i - o_i)^2)$.

Ví dụ tính tay. Xác suất mưa (0,9; 0,7; 0,2; 0,6; 0,1), thực tế (1, 0, 0, 1, 0). Bình phương chênh: (0,01; 0,49; 0,04; 0,16; 0,01), trung bình **0,142**. Luôn dự báo tỷ lệ chung 0,4 cho $\text{BS} = 0,24$.

Dùng khi: dự báo "có/không" (mưa, vượt ngưỡng tải). **Bẫy:** sự kiện hiếm thì dự báo luôn 0 cũng có Brier nhỏ; so với dự báo tỷ lệ chung (mục 7).

Phân rã Murphy (1973). Nhóm các lần dự báo cùng xác suất p_k (n_k lần, tần suất thật $\bar{o}_k$; tần suất chung $\bar{o}$):

$$\text{BS} = \frac{1}{N} \sum_k n_k (p_k - \bar{o}_k)^2 - \frac{1}{N} \sum_k n_k (\bar{o}_k - \bar{o})^2 + \bar{o} (1 - \bar{o})$$

Nói bằng lời. Brier = độ tin cậy (xác suất nói 70% thì có xảy ra 70% không; nhỏ là tốt) – độ phân giải (dự báo có tách được ngày mưa với ngày khô không; lớn là tốt) + độ bất định của chính sự kiện. Ví dụ 10 số ở mục 9.

Log score: $\text{mean}(-\ln p(\text{kết quả đã xảy ra}))$. Ví dụ trên: $-\ln$ của (0,9; 0,3; 0,8; 0,6; 0,9), trung bình **0,430**.

Bẫy: một lần nói xác suất 0 cho sự kiện rồi nó xảy ra thì điểm vô hạn; phải chặn xác suất khỏi 0 và 1.

7. Skill score

$$\text{Skill} = \frac{\text{điểm}_{\text{tham chiếu}} - \text{điểm}_{\text{mô hình}}}{\text{điểm}_{\text{tham chiếu}}}$$

Nói bằng lời. Mô hình giảm được bao nhiêu phần sai số so với một dự báo tham chiếu đơn giản; 0 là ngang tham chiếu, âm là thua.

Ví dụ tính tay. Tham chiếu naive: dự báo cả 5 ngày bằng giá trị huấn luyện cuối là 13, $\text{MAE} = (3 + 1 + 5 + 1 + 3)/5 = 2,6$. $\text{Skill} = (2,6 - 1,6) / 2,6 \approx \mathbf{0,38}$: mô hình giảm 38% sai số. Brier ở mục 6 so với dự báo tỷ lệ chung: $(0,24 - 0,142)/0,24 \approx 0,41$.

Dùng khi: báo cáo cho người không quen đơn vị dữ liệu. Sách FPP: dữ liệu có mùa vụ thì tham chiếu là seasonal naive. **Bẫy:** con số phụ thuộc tham chiếu, phải ghi rõ; không tối ưu mô hình theo skill score của Brier vì nó không phải chỉ số chấm điểm đúng đắn (hướng dẫn kiểm định của WWRP/WGNE).

8. So hai mô hình: Diebold-Mariano

Vấn đề. Mô hình A có MAE thấp hơn B trên tập kiểm. Có thể chỉ do may. Kiểm định Diebold-Mariano hỏi: chênh lệch có lớn hơn mức dao động ngẫu nhiên không?

Chênh mất mát $d_t = g(e_{1t}) - g(e_{2t})$ trên n dự báo tầm h ; bản hiệu chỉnh của Harvey, Leybourne & Newbold (1997):

$$S_1 = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{V}(\bar{d})}}, \quad \widehat{V}(\bar{d}) \approx \frac{1}{n} \left[\hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^{h-1} \hat{\gamma}_k \right], \quad S_1^* = \left[\frac{n+1-2h+n^{-1}h(h-1)}{n} \right]^{1/2} S_1$$

- $\hat{\gamma}_k$: tự hiệp phương sai của d_t ở độ trễ k ; $\hat{\gamma}_0$ là phương sai (chia n).

Nói bằng lời. Chênh trung bình chia cho sai số chuẩn của nó; S_1^* so với phân phối Student-t $n-1$ bậc tự do.

Ví dụ tính tay. Mất mát bình phương, $h=1$. Mô hình ở ví dụ chung: $e^2 = (1, 4, 1, 0, 16)$. Naive (dự báo 13): $(9, 1, 25, 1, 9)$. Chênh $d = (-8, 3, -24, -1, 7)$, trung bình $-4,6$, phương sai 118,64.

$S_1 = -4,6/\sqrt{118,64/5} \approx -0,94$; $S_1^* \approx -0,84$, $p \approx 0,45$ (t, 4 bậc tự do). Mô hình có MSE thấp hơn, nhưng 5 điểm không đủ bằng chứng.

Dùng khi: chọn giữa hai mô hình có sai số gần nhau. **Bẫy:** bản gốc dùng ngưỡng phân phối chuẩn bác bỏ quá dễ khi mẫu nhỏ; dùng bản hiệu chỉnh ở trên (`forecast::dm.test` của R cài bản này). Nhiều tầm dự báo thì d_t tự tương quan, phải cộng các $\hat{\gamma}_k$.

9. Đối chiếu với thư viện

Dự báo điểm. Chuỗi huấn luyện mùa vụ $m=4$: 10 20 30 20 12 22 33 21 13 24 35 23; thật 14 25 36 24, dự báo 12 27 30 25.

Đại lượng	Tự tính (NumPy)	utilsforecast 0.2.16
$e = y - \hat{y}$	2, -2, 6, -1	
MAE	2,75	mae 2,75
RMSE	3,3541	rmse 3,3541
ME	1,25	bias -1,25 (tính $\hat{y} - y$)
MAPE	10,7798%	mape 0,107798 (tỷ lệ)
sMAPE (thang 0-200)	11,3351	smape 0,056675 (thang 0-1)
WAPE	0,1111	nd 0,1111
mẫu số MASE: $\text{mean} y_t - y_{t-4} $	1,875	
MASE	1,4667	mase 1,4667
RMSSE (mẫu số 3,875)	1,7039	rmsse 1,7039

Độc bảng. Ba dòng in đậm cùng tên mà khác số: khác dấu, khác thang. Đọc tài liệu hàm trước khi dán con số vào báo cáo.

Pinball. Quantile 0,9 dự báo 11 23 31 22 cho cùng giá trị thật: không nhân 2 được 2,70; nhân 2 (FPP) được 5,40; `utilsforecast.quantile_loss` ra 2,70.

CRPS. $N(0, 1)$, giá trị thật 0,8: công thức đúng 0,4762, `scoringrules.crps_normal` 0,4762; ước lượng từ 4.000 mẫu (seed 3) 0,4632.

Brier và phân rã Murphy. Xác suất .1 .1 .1 .1 .7 .7 .7 .7 .7 .9, kết quả 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1: BS = 0,170; độ tin cậy 0,015; độ phân giải 0,085; bất định 0,240; kiểm lại $0,015 - 0,085 + 0,240 = 0,170$.

Diebold-Mariano. Hai chuỗi sai số 40 điểm (seed 11), mất mát bình phương, $h = 1$: $S_1 = -1,455$, $p = 0,146$ (chuẩn); $S_1^* = -1,437$, $p = 0,159$ (t, 39 bậc tự do).

Trên dữ liệu thật (buổi 14, 15).

Dữ liệu	Kết quả	Bài học
1.000 chuỗi M4 theo ngày, 14 ngày chấm	MASE trung vị: naive 0,835, drift 0,810, seasonal naive 1,077	seasonal naive là mốc bắt buộc, không phải mốc mạnh nhất
300 mã hàng bán lẻ, 75% ngày bằng 0	MAPE vô hạn ở cả 300 chuỗi; hạng nhất đổi theo MAE, SMAPE, RMSSE	chuỗi thưa: WAPE, MASE, RMSSE, và đếm chuỗi không tính được
tải ERCOT, hold-out quý 4/2024	"trộn" (cùng giờ hôm qua và tuần trước) hơn seasonal naive 4,3%: DM bỏ tự tương quan $p = 0,0000012$; DM-HLN $h = 24$ $p = 0,16$	dự báo nhiều bước thì chênh mất mát tự tương quan

10. Thư viện tính khác nhau thế nào

Thư viện, hàm	Khác ở đâu	Không để ý thì
utilsforecast 0.2.16 <code>smape</code>	$ y - \hat{y} /(y + \hat{y})$, thang 0-1	con số nhỏ hơn thang FPP 200 lần
utilsforecast <code>mape</code>	tỷ lệ, không nhân 100; điểm có $y = 0$ bị bỏ khỏi trung bình	"MAPE 0,1" tương là 0,1%
utilsforecast <code>bias</code>	$\hat{y} - y$, ngược dấu e	đọc ngược hướng chệch
utilsforecast <code>quantile_loss</code>	không nhân 2	lệch 2 lần so với FPP
scoringrules 0.11.0 <code>weighted_interval_score</code> (bản không numba)	cho 2,87 thay vì 1,67 ở ví dụ WIS mục 4: nhân trọng số với trung vị thay vì với $ y - m $	WIS sai; tự viết theo công thức mục 4
properscoring	bản cuối 0.1 (2015), đã ngừng phát triển	dùng scoringrules cho CRPS (<code>crps_normal</code> , <code>crps_ensemble</code> khớp mục 9)
ACF của statsmodels và FPP	xem Phụ lục C mục 8	

Nguồn

Truy cập ngày 2026-09-17. Nhật ký research: `tools/NGHIEN-CUU.md`.

- Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. et al. *FPP, the Pythonic Way*, mục 5.8, 5.9: <https://otexts.com/fpppy/05-toolbox.html>
- Hyndman, R.J. & Koehler, A.B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting* 22(4), 679–688. <https://robjhyndman.com/papers/mase.pdf>
- Hyndman, R.J. (2025). WAPE (Hyndsight): <https://robjhyndman.com/hyndsight/wape.html>
- Makridakis, S. et al. M5 Competitors' Guide: <https://github.com/Mcompetitions/M5-methods/blob/master/M5-Competitors-Guide.pdf>
- Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *JASA* 106(494), 746–762. <https://arxiv.org/abs/0912.0902>
- Gneiting, T. & Raftery, A.E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *JASA* 102, 359–378. <https://sites.stat.washington.edu/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf>

- Bracher, J., Ray, E.L., Gneiting, T. & Reich, N.G. (2021). Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLoS Computational Biology* 17(2), e1008618. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008618>
- Murphy, A.H. (1973). A new vector partition of the probability score. *J. Applied Meteorology* 12, 595–600 (qua trang WWRP/WGNE: <https://www.cawcr.gov.au/projects/verification/>)
- Harvey, D., Leybourne, S. & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting* 13, 281–291.
- utilsforecast 0.2.16 (mã nguồn `losses.py`): <https://pypi.org/project/utilsforecast/>
- scoringrules 0.11.0: <https://pypi.org/project/scoringrules/>